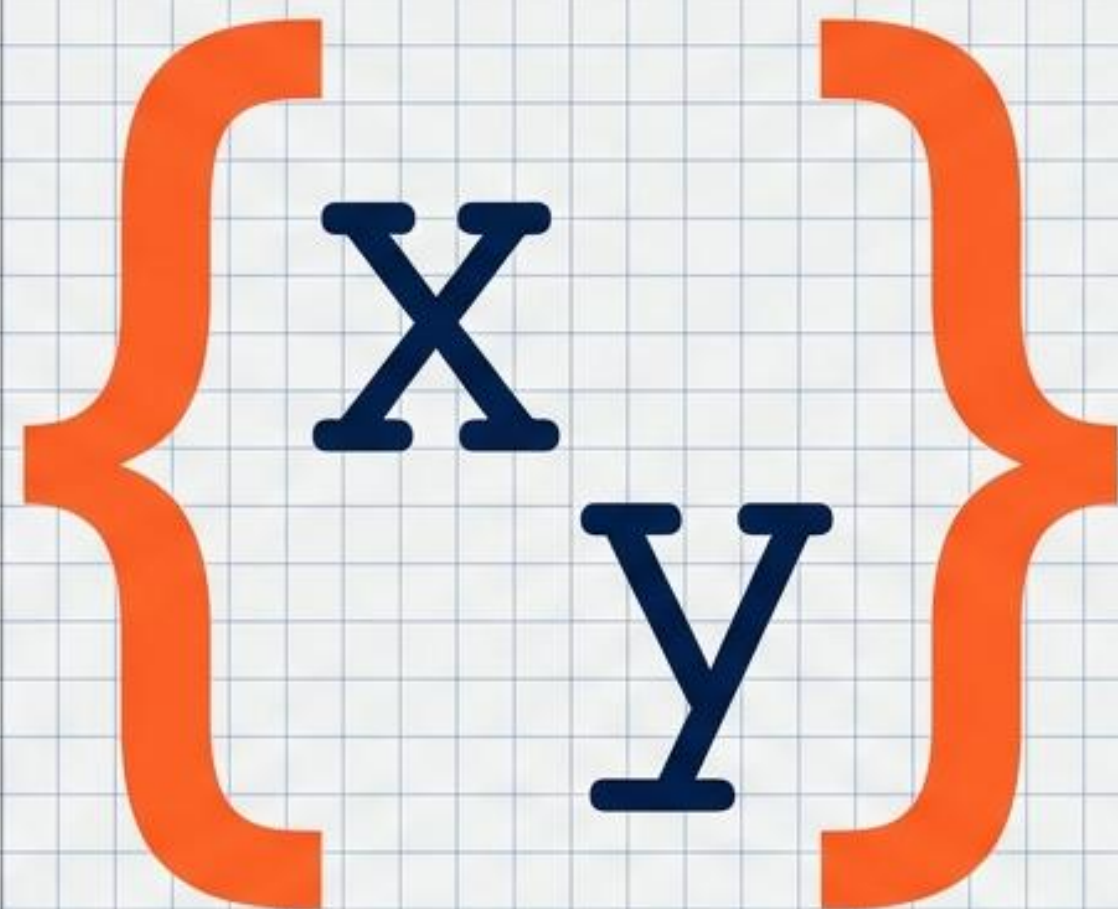




A Gramática do Aprendizado de Máquina

Do fenômeno real às matrizes: Notação, Pipelines e o rigor metodológico de um classificador profissional.

Da Pergunta -> Ao Dataset



Risco de Formulação

Se a base histórica for enviesada (ex: dados de evasão focados em apenas um câmpus), o modelo aprende o viés, não o fenômeno real. A formulação expõe riscos de negócio.

Anatomia do Dataset: Notação Universal X/y

Matriz de Atributos (X)

Álcool	Ácido Málico	Magnésio	Prolina
14.2	1.7	127	1065
13.1	2.3	115	820
...	...	...	...
...	...	...	...

n exemplos × d atributos

```
X = df.drop(columns='target')
```

Vetor de Rótulos (y)

Cultivar
1
0
...
...

n valores

```
y = df['target']
```

A separação X/y não é coincidência do dataset; é o padrão universal para isolar a entrada da saída desejada.

O Primeiro Passo Profissional: O Dicionário de Dados

Atributo	Tipo	Exemplo Prático
alcohol	float64	14.23
magnesium	float64	127.0
proline	float64	1065.0
target	int64	0
color_intensity	float64	5.64

Inspeção Visual

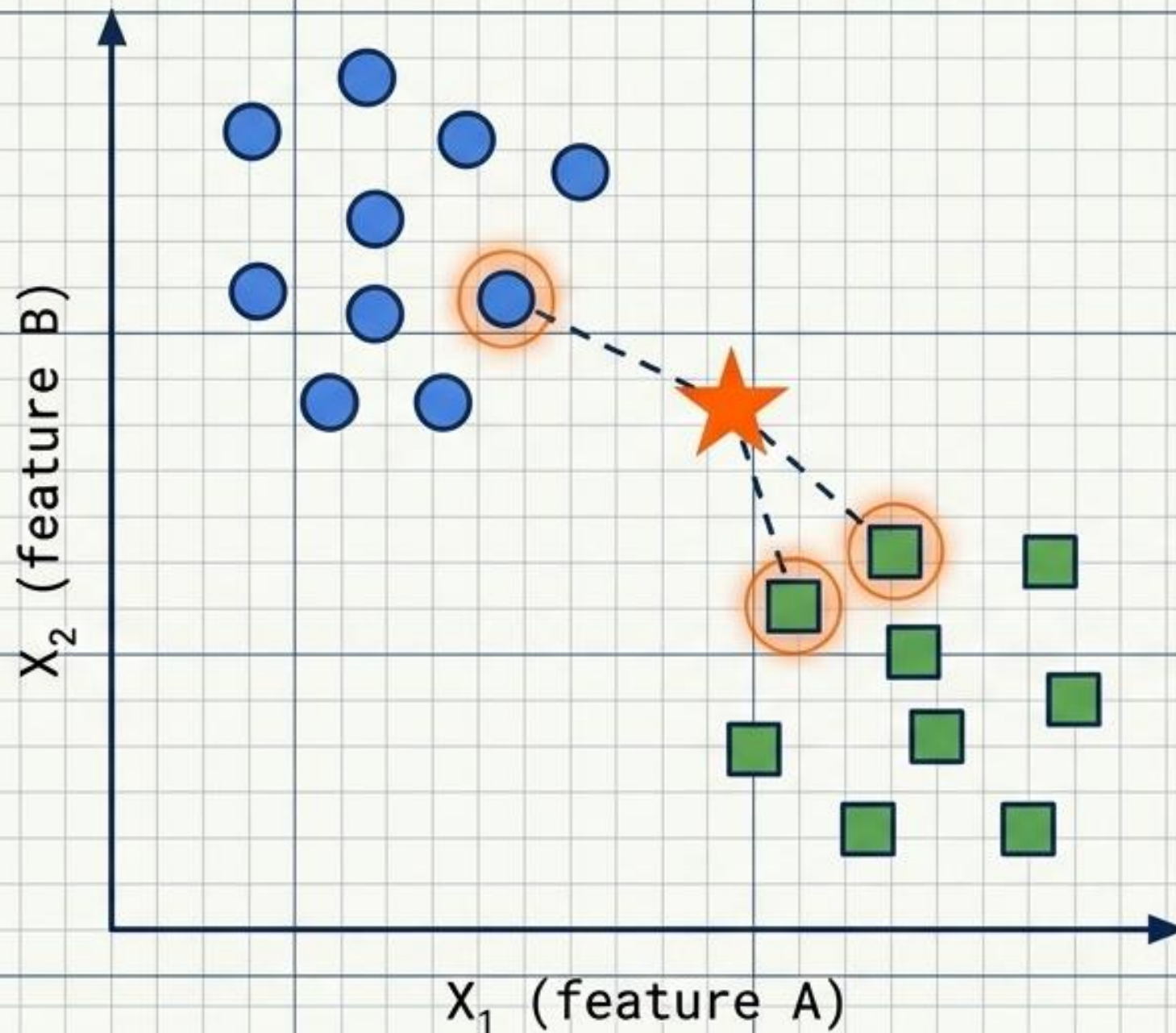
Por que fazer?

Obriga a inspeção visual
coluna por coluna, evitando
o uso cego de algoritmos.

O que buscar?

- Formato geral (Shape)
- Discrepâncias extremas
de grandezas entre
atributos
- Balanceamento das
classes no vetor y

O Motor K-NN: Decisão por Vizinhança



1. Memorização (fit):

O modelo não cria equações. Ele apenas guarda no espaço todos os n exemplos de treino.

2. Medição (predict):

Uma nova amostra cai no espaço. O modelo calcula a distância euclidiana para todos os pontos memorizados.

3. Voto Majoritário:

As k amostras mais próximas votam. A classe majoritária vence.

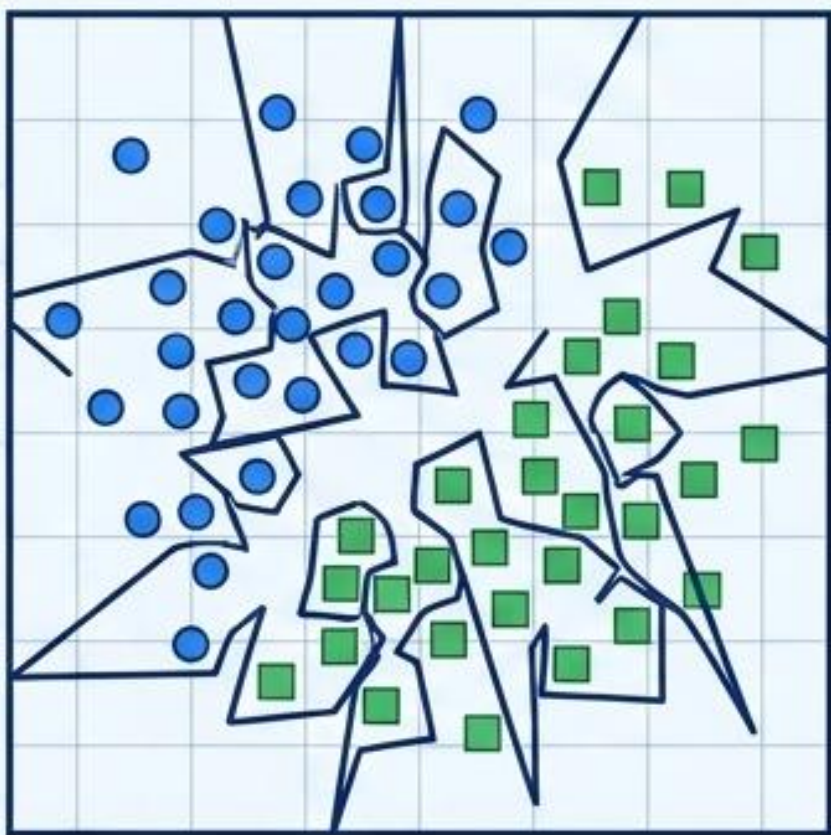
O K-NN age puramente por proximidade espacial. A definição de distância dita o sucesso ou fracasso do modelo.

O Efeito do Hiperparâmetro k

O k não é aprendido dos dados; é escolhido pelo modelador.

$k = 1$

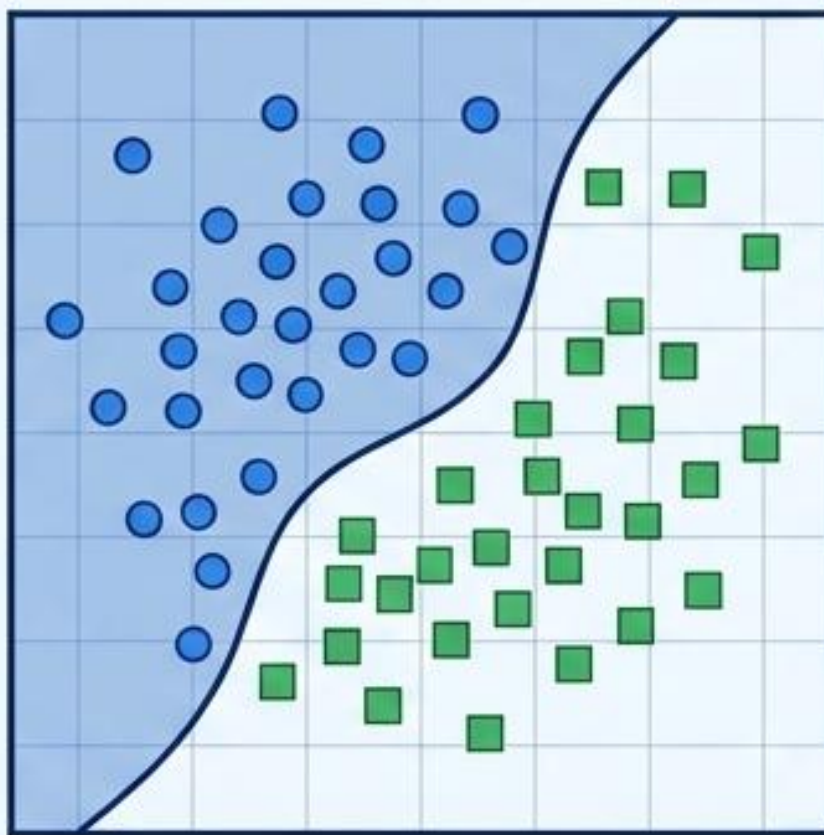
Superajuste (Overfitting)



Copia o vizinho mais próximo.
Acerta 100% no treino, mas falha
diante de ruídos no mundo real.

k Intermediário

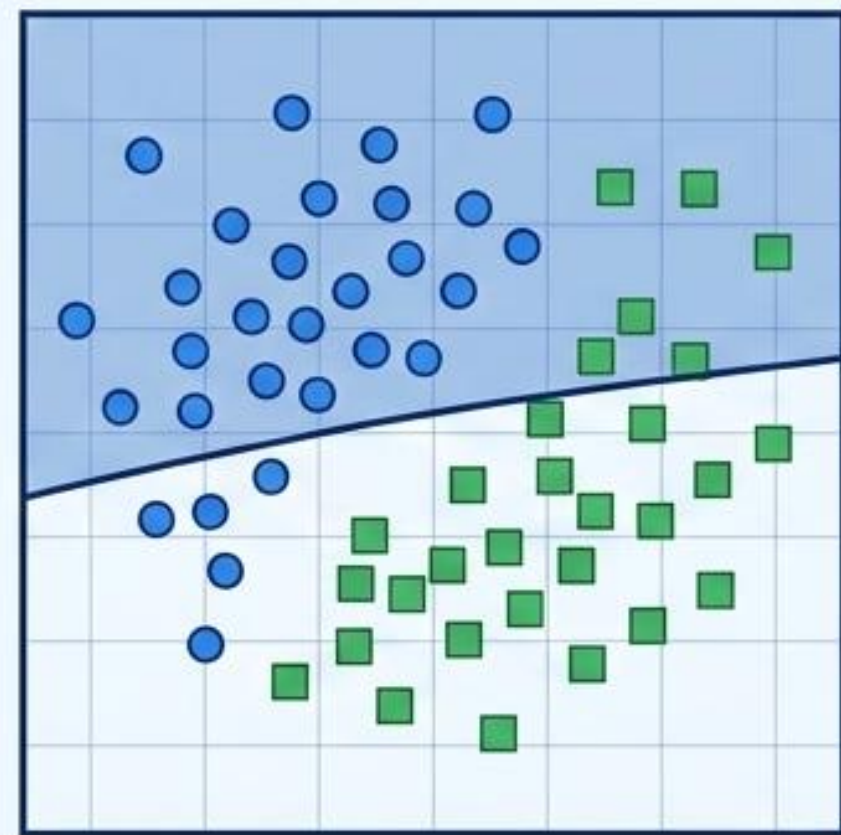
Zona Ideal



Ignora anomalias locais e captura
a verdadeira tendência do
fenômeno. Descobre-se testando.

k Muito Grande

Subajuste (Underfitting)



A vizinhança é tão ampla que a
classe majoritária sempre vence,
ignorando nuances estruturais.

Além da Acurácia Global

97,8% de acurácia vale pouco em um relatório. Saber onde o modelo erra é o verdadeiro valor analítico.

		Classe Prevista		
		setosa	versicolor	virginica
Classe Real	setosa	15	0	0
	versicolor	0	14	1
	virginica	0	0	15



Estudo de Caso: Dataset Iris

- O K-NN com $k=5$ obteve 44 acertos em 45 flores.
- O erro ocorreu exatamente na fronteira de decisão entre versicolor e virginica.
- A inspeção prévia já indicava que essas distribuições biológicas estavam sobrepostas. O erro faz sentido matemático e não é uma falha aleatória.

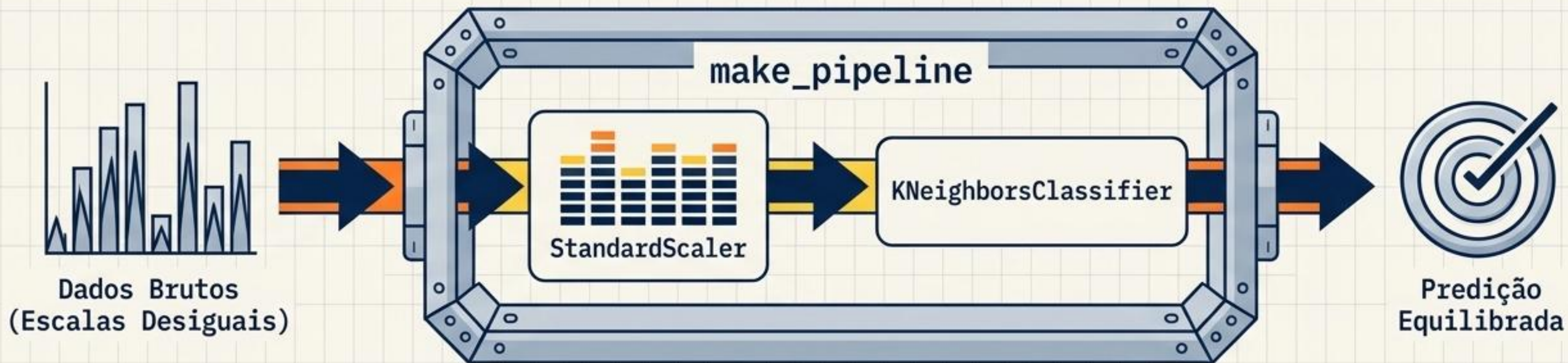
A Sensibilidade da Distância (O Efeito da Escala)



Diferente do conjunto Iris (onde as medidas estavam todas em centímetros), o mundo real apresenta variáveis em grandezas numéricas díspares.

O cálculo de Distância Euclidiana é cego às unidades originais. Uma variável na casa dos milhares dominará o cálculo, anulando completamente a influência de variáveis menores.

A Solução Profissional: Padronização e Pipelines



Sem Padronização

Acurácia: ~70%

Modelo cego pela discrepância de escalas.

Com Padronização

Acurácia: >94%

Todas as features recebem pesos comparáveis.

Em modelos baseados em distância, igualar as escalas não é opcional; é a configuração padrão.

O Pecado Capital: Vazamento de Dados (Data Leakage)



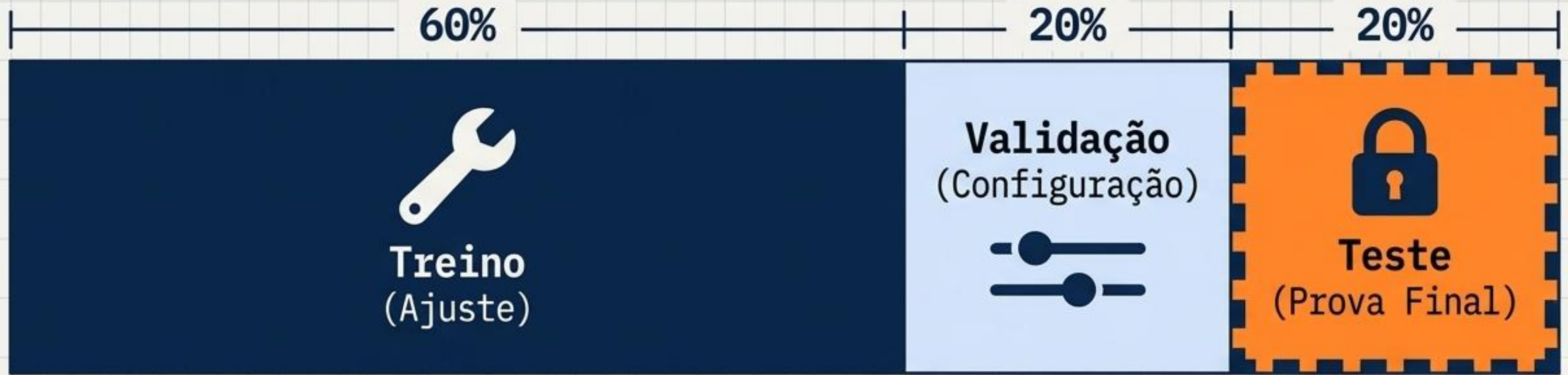
O Erro

Aplicar StandardScaler na matriz inteira antes de separar os dados. O modelo descobre a média geral, vazando informações do futuro (Teste) para o passado (Treino). O teste deixa de ser dado nunca visto.

A Proteção

O Pipeline garante que a padronização seja aprendida (fit) estritamente sobre o conjunto de treino, replicando a transformação sobre o teste sem espia-lo.

A Trindade da Divisão (O Isolamento Metodológico)



Treino: Usado pelo algoritmo (fit) para memorizar exemplos e parâmetros internos.



Validação: Usado para testar hiperparâmetros (como descobrir o melhor k) sem comprometer a avaliação.



Teste: Lacrado com cadeado. Medida final, usada uma única vez, sobre dados nunca vistos.

REGRA DE OURO: Escolher o hiperparâmetro k observando a acurácia de Teste invalida toda a sua pesquisa metodológica.

Teoria em Prática: Matriz de Síntese

Dimensão Estrutural	Dataset Iris (Didático)	Dataset Wine (Mundo Real)
Unidade de Análise	Flor medida	Amostra de vinho
Formato (n × d)	150 × 4	178 × 13
Rótulo (y)	Espécie (3 classes)	Cultivar (3 classes)
Natureza da Escala	Consistente (tudo em cm)	Extremamente desproporcional
Necessidade de Padronização	Mínima	Crítica e indispensável para o modelo funcionar

0 Checklist do Cientista de Dados

0 fluxograma universal para novos projetos

- 1 Defina Antes de Codar:** Isole a unidade de análise, mapeie os atributos disponíveis (X) e o alvo esperado (y).
- 2 Inspecione Tudo:** Construa o dicionário de dados. Verifique shapes, tipos e desbalanços numéricos antes do fit.
- 3 Isole o Teste:** Trate o conjunto de teste como sagrado. Use Val Validação para explorar os hiperparâmetros (k).
- 4 Iguale as Regras:** Em modelos baseados em distância (K-NN), a escala domina o resultado. Padronize os atributos.
- 5 Blinde o Fluxo:** Construa Pipelines para embutir padronizações e impedir o vazamento fatal de dados (Data Leakage).
- 6 Interprete além do Número:** A acurácia omite nuances vitais. Leia a matriz de confusão em busca de contexto de negócio.

FLUXOGRAMA UNIVERSAL

REGRA FINAL: Seguir cada passo deste checklist é crucial para a integridade científica e a validade do seu projeto de dados.